

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Ejercicio 06 - Variables aleatorias continuas

Fecha: 28-04-2026 **Estado:** Resuelto solo

Consigna

Suponga que la concentración de cierto contaminante se encuentra distribuida uniformemente en el intervalo de 4 a 20 *ppm* (partes por millón). Si se considera tóxica una concentración de 15 *ppm* o más, ¿cuál es la probabilidad de que al tomar una muestra la concentración sea tóxica?

Resolución

Como la concentración está distribuida uniformemente en el intervalo, y además conocemos los extremos, tenemos la función densidad definida por:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{16} & \text{si } 4 \leq x \leq 20 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Nota: Solo para aclarar, el 16 del denominador corresponde a $20 - 4 = 16$.

Y bueno, queremos considerar la probabilidad de que la concentración sea tóxica, es decir $P(X \geq 15)$, operando:

$$P(X \geq 15) = \int_{15}^{20} f_X(x) dx$$

$\Leftrightarrow$ (definición de f_X)

$$P(X \geq 15) = \int_{15}^{20} \frac{1}{16} dx$$

$\Leftrightarrow$ (operatoria y Barrow)

$$P(X \geq 15) = \frac{20}{16} - \frac{15}{16}$$

$\Leftrightarrow$ (operatoria)

$$P(X \geq 15) = \frac{5}{16}$$

Esto concluye el ejercicio.